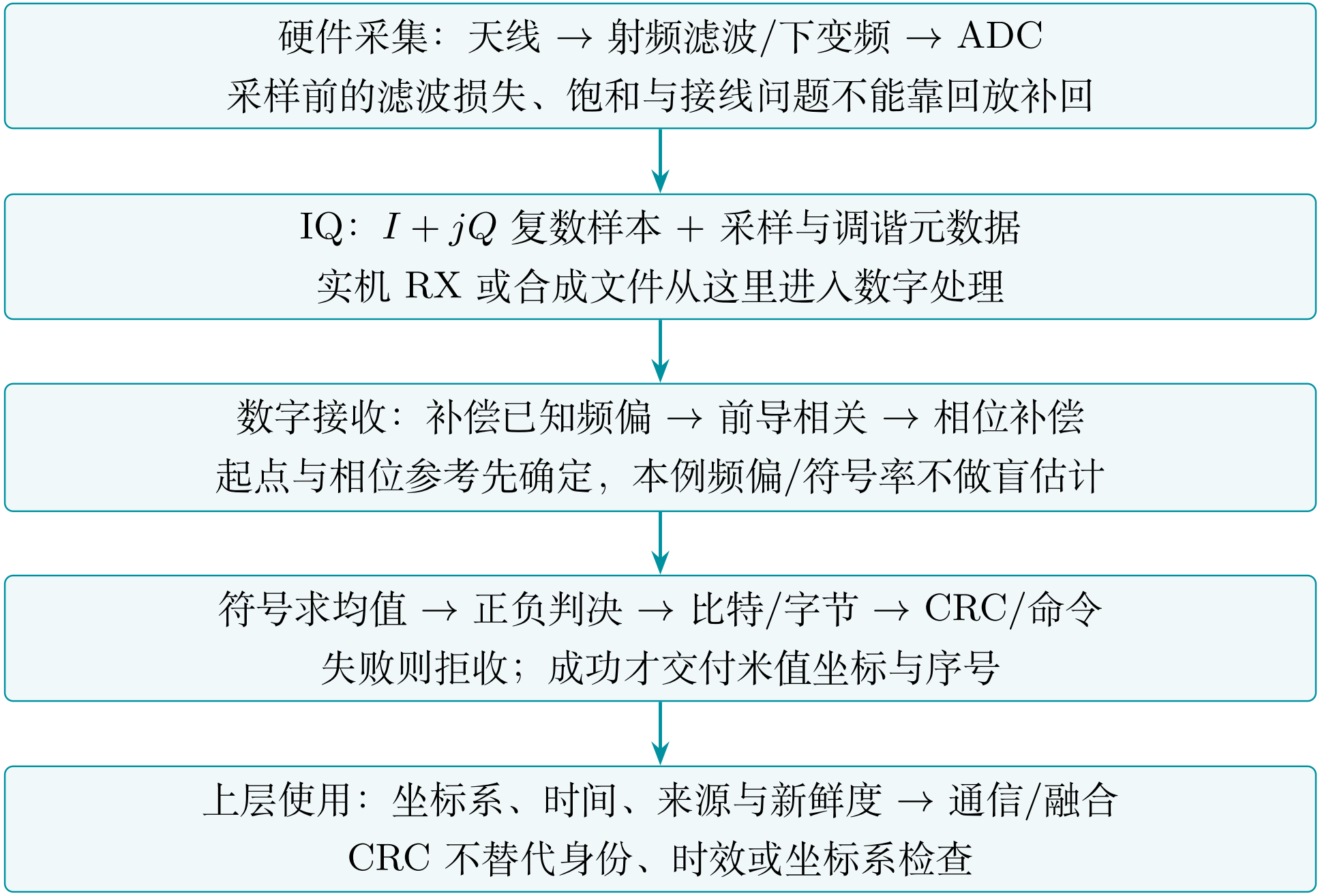
硬件采集：天线 → 射频滤波/下变频 → ADC
采样前的滤波损失、饱和与接线问题不能靠回放补回
IQ：$I + jQ$ 复数样本 + 采样与调谐元数据
实机 RX 或合成文件从这里进入数字处理
数字接收：补偿已知频偏 → 前导相关 → 相位补偿
起点与相位参考先确定，本例频偏/符号率不做盲估计
符号求均值 → 正负判决 → 比特/字节 → CRC/命令
失败则拒收；成功才交付米值坐标与序号
上层使用：坐标系、时间、来源与新鲜度 → 通信/融合
CRC 不替代身份、时效或坐标系检查